

Trả tiền

Điểm: 1400

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 1G

Input: bàn phím

Output: màn hình

Nước Silverland sử dụng hệ thống 100 loại tiền xu, trong đó các xu có mệnh giá là một số chính phương từ 1^2 đến 100^2 :

Với hệ thống này, để trả chính xác 10 xu ta có 4 cách:

- Trả 10 đồng 1 xu.
- Trả 6 đồng 1 xu và 1 đồng 4 xu.
- Trả 2 đồng 1 xu và 2 đồng 4 xu.
- Trả 1 đồng 1 xu và 1 đồng 9 xu.

Hãy xác định số lượng cách trả chính xác một số tiền m cho trước ở Silverland và đưa ra một cách trả phải dùng ít đồng xu nhất.

Input

- Dòng 1: số nguyên dương m ($m \leq 10^5$).

Output

- Dòng 1 : số nguyên k là số lượng cách trả, lấy phần dư khi chia cho 123456789;
- Dòng 2: số nguyên q là số đồng xu tối thiểu phải sử dụng để trả;
- Các dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi hai số nguyên dương a, b cho biết sử dụng a đồng xu loại mệnh giá b^2 trong phương án tối ưu (dùng ít đồng xu nhất).

Example

Test 1**Input**

19

Output

10
3
2 3
1 1